

Sommaire

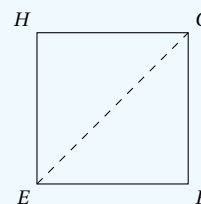
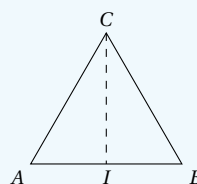
1 Activités	1
2 Cercle trigonométrique – Radian	1
2.1 Cercle trigonométrique	1
2.2 Abscisse curviligne d'un point	2
2.3 Mesure d'un angle orienté – Radian	3
3 Rapports trigonométriques d'un réel	4
3.1 Repère direct	4
3.2 Sinus et cosinus d'un réel	4
3.3 Tangente d'un réel	5
3.4 Mesures et valeurs remarquables	6
4 Relations trigonométriques	6
5 Équations et inéquations trigonométriques	7
5.1 Équation de type $\cos(X) = a$	7
5.2 Équation de type $\sin(X) = a$	7
5.3 Équation de type $\tan(X) = a$	7
5.4 Inéquations trigonométriques	8

1 Activités

Activité 1

ABC est un triangle équilatéral de côté 1, avec I milieu de $[AB]$, et $EFGH$ est un carré de côté 1.

1. Calculer les longueurs CI et EG .
2. En déduire les valeurs exactes de $\cos(60^\circ)$, $\sin(60^\circ)$, $\cos(30^\circ)$, $\sin(30^\circ)$, $\cos(45^\circ)$ et $\sin(45^\circ)$.

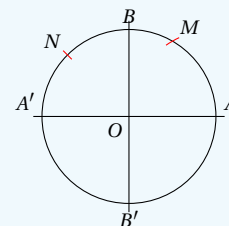


Activité 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Soient (C) le cercle de centre O et de rayon 1, et A, A', B et B' sont ses points d'intersection respectifs avec les deux axes du repère.

On considère le point M situé au tiers de l'arc $\widehat{AA'}$ à partir de A , et le point N placé au milieu de l'arc $\widehat{BA'}$.



1. Quel est le périmètre du cercle (C) ?
Quelle est la longueur du demi-cercle $\widehat{AA'}$? du petit arc $\widehat{AB}$? du grand arc $\widehat{AB}$?
2. Quelle est la longueur du petit arc $\widehat{AM}$? du petit arc $\widehat{AN}$?
3. Compléter le tableau suivant :

Point	B	A'	M	N
Mesure de l'angle au centre associé	$\widehat{AOB} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AOA'} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AOM} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AON} = \dots\dots\dots$
Longueur de l'arc	$\widehat{AB} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AA'} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AM} = \dots\dots\dots$	$\widehat{AN} = \dots\dots\dots$

4. Vérifier que ce tableau représente une situation de proportionnalité, et donner son coefficient.
5. Quelle est la longueur d'un arc correspondant à un angle de 30° ? de 45° ? de α° ?

2 Cercle trigonométrique – Radian

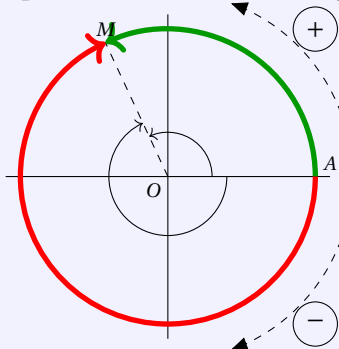
2.1 Cercle trigonométrique

Définitions

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

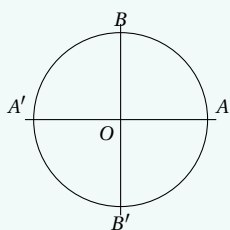
- On appelle «**cercle trigonométrique**» tout cercle (C) de centre O , de rayon 1, muni d'un point A , dit «**origine du cercle trigonométrique**», et orienté de la manière suivante :
 - Le sens «**positif**» ou «**directe**» est celui de la rotation autour du cercle, à partir de A , contrairement au sens des aiguilles d'une montre.
 - Le sens «**négatif**» ou «**indirecte**» est celui de la rotation autour du cercle, à partir de A , suivant le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour tout point M du cercle trigonométrique, l'arc $\widehat{AM}$ est dit «orienté», et est noté $\widehat{AM}$. On peut l'apercevoir de deux manières différentes :
 - L'arc orienté $\widehat{AM}$ en vert est dit «**positif**» ou «**directe**».
 - L'arc orienté $\widehat{AM}$ en rouge est dit «**négatif**» ou «**indirecte**».
- Pour tout point M du cercle trigonométrique, l'angle $\widehat{AOM}$ est dit «orienté», et est noté $\widehat{(\vec{OA}; \vec{OM})}$. On peut l'apercevoir de deux manières différentes :
 - L'angle orienté $\widehat{(\vec{OA}; \vec{OM})}$, correspondant à l'arc orienté positif $\widehat{AM}$, est dit «**positif**» ou «**directe**».

- L'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM})$, correspondant à l'arc orienté négatif $\widehat{AM}$, est dit «**négatif**» ou «**indirecte**».



Exemples

En utilisant la figure ci-dessous, déterminer les mesures des arcs orientés $\widehat{AA}$, $\widehat{AA'}$, $\widehat{AB}$ et $\widehat{AB'}$.



Nombre de tours	0	1	2	k
Mesures de $\widehat{AA}$				
Mesures de $\widehat{AA'}$				
Mesures de $\widehat{AB}$				
Mesures de $\widehat{AB'}$				

2.2 Abscisse curviligne d'un point

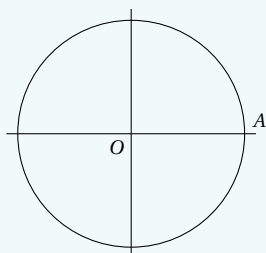
Propriété

Soit M un point du cercle trigonométrique, d'origine A .

- Si x est une mesure de l'arc orienté $\widehat{AM}$, alors, toutes les mesures de cet arc sont de la forme $x + 2k\pi$, où k est un entier relatif.
- Les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$, y compris x , sont appelés «**abscisses curvilignes**» du point M . On écrit $M(x)$ ou $M(x + 2k\pi)$.
- Une abscisse curviligne est dit «**principale**», s'il appartient à l'intervalle $] -\pi; \pi]$.

Exemples

Représenter sur le cercle trigonométrique les points $E(-\frac{\pi}{2})$, $F(\frac{\pi}{6})$, $G(-\frac{\pi}{4})$, $H(\frac{7\pi}{2})$ et $K(\frac{7\pi}{4})$. Que remarque-t-on?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

Déterminer l'abscisse curviligne principale des points d'abscisses $-\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{17\pi}{4}$, $\frac{23\pi}{4}$, $-\frac{5\pi}{2}$, $-\frac{4\pi}{3}$, $\frac{27\pi}{3}$ et $\frac{2005\pi}{3}$.

2.3 Mesure d'un angle orienté – Radian

Propriété

Soit M un point du cercle trigonométrique, d'origine A .

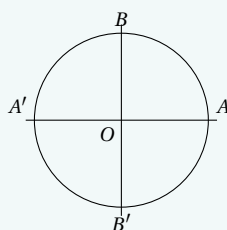
- Si x est une mesure de l'arc orienté $\widehat{AM}$, alors, la mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM})$ est dite x «**radian**». On écrit $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM}) = x \text{ rad}$.
- Si x est une mesure en radian de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM})$, alors, toutes les mesures en radian de cet angle sont de la forme $x + 2k\pi$, où k est un entier relatif. On écrit $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM}) = x + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, ou simplement $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM}) \equiv x[2\pi]$ (lue $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM})$ est congrue à x modulo 2π).
- Les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$, y compris x , sont appelés «**abscisses curvilignes**» du point M . On écrit $M(x)$ ou $M(x + 2k\pi)$.
- Une mesure en radian d'un angle orienté est dite «**principale**», s'il appartient à l'intervalle $] -\pi; \pi]$.

Remarques

- Généralement, la mesure d'un angle peut être exprimée en degré ($^\circ$), en radian (rad) ou en grade (gr).
- La mesure d'un angle plat vaut en degré 180° , en radian $\pi \text{ rad}$, en grade 200 gr . On a $180^\circ = \pi \text{ rad} = 200 \text{ gr}$.
- Si a , b et c sont respectivement des mesures du même angle, en degré, radian et grade, alors $\frac{a}{180} = \frac{b}{\pi} = \frac{c}{200}$.

Exemples

- Compléter à partir de la figure ce qui suit :



L'abscisse curviligne de A est	La mesure de l'arc orienté $\widehat{AA}$ est	La mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OA})$ est
L'abscisse curviligne de B est	La mesure de l'arc orienté $\widehat{AB}$ est	La mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$ est
L'abscisse curviligne de A' est	La mesure de l'arc orienté $\widehat{AA'}$ est	La mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OA'})$ est
L'abscisse curviligne de B' est	La mesure de l'arc orienté $\widehat{AB'}$ est	La mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB'})$ est

Conclusion : $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OA}) \equiv \dots$, $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}) \equiv \dots$, $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OA'}) \equiv \dots$ et $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB'}) \equiv \dots$

- Déterminer, en radian, la mesure d'un angle valant en degré 150°
- Déterminer, en degré, la mesure d'un angle valant en radian $\frac{3\pi}{10} \text{ rad}$
- Déterminer, en grade, la mesure d'un angle valant en degré 45°
- Déterminer, en radian, la mesure d'un angle valant en grade 160 gr

Propriétés

Soient M , N et P des points du cercle trigonométrique, d'origine A .

$$(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM}) \equiv 0[2\pi], \quad (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{ON}) \equiv -(\overrightarrow{ON}; \overrightarrow{OM})[2\pi] \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OP}) + (\overrightarrow{OP}; \overrightarrow{ON}) \equiv (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{ON})[2\pi].$$

Remarque

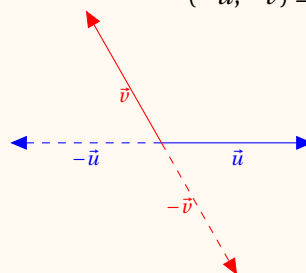
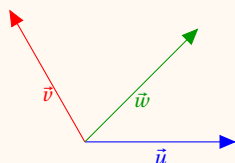
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan, tels que $\|\vec{u}\| = a$ et $\|\vec{v}\| = b$.

Alors, il existe deux points M et N du cercle trigonométrique, tels que $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{a}\vec{u}$ et $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{b}\vec{v}$.

Corollaires

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs du plan.

- $(\vec{u}; \vec{u}) \equiv 0[2\pi]$
- $(\vec{u}; -\vec{u}) \equiv \pi[2\pi]$
- $(\vec{u}; \vec{w}) + (\vec{w}; \vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v})[2\pi]$
- $(\vec{u}; -\vec{v}) \equiv \pi + (\vec{u}; \vec{v})[2\pi]$
- $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv -(\vec{v}; \vec{u})[2\pi]$
- $(-\vec{u}; -\vec{v}) \equiv (\vec{u}; \vec{v})[2\pi]$.



Remarque

On définit de même l'angle orienté déterminé par deux droites (ou demi-droites), à partir de leurs vecteurs directeurs, en gardant les mêmes propriétés.

Si (D) et (D') sont deux droites du plan, de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, alors $(\overrightarrow{(D)}; \overrightarrow{(D')}) \equiv (\vec{u}; \vec{v})[\pi]$.

Exercice

- Représenter, sur le cercle trigonométrique, les points d'abscisses curvilignes $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{6}$, $-\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{4}$.
- Déterminer, dans chacun des cas suivants, si les deux abscisses curvilignes a et b représentent le même point : (i) $a = \frac{50\pi}{3}$ et $b = \frac{32\pi}{3}$ (ii) $a = \frac{5\pi}{8}$ et $b = -\frac{3\pi}{8}$ (iii) $a = -\frac{5\pi}{12}$ et $b = \frac{43\pi}{12}$.
- Convertir en radian 20° , 140° , 135° et 125° . Convertir en degré $\frac{5\pi}{6} \text{ rad}$, $\frac{2\pi}{9} \text{ rad}$, $\frac{\pi}{10} \text{ rad}$, $\frac{3\pi}{5} \text{ rad}$.
- $ABCD$ est un carré de centre O , tel que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$. Donner les mesures des angles suivants : (a) $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC})$ (b) $(\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC})$ (c) $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ (d) $(\overrightarrow{BD}; \overrightarrow{BC})$ (e) $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD})$ (f) $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{DC})$ (g) $(\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{DA})$ (h) $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC})$.

3 Rapports trigonométriques d'un réel

3.1 Repère direct

Définition

Un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est dit «**direct**», si l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{v})$ est direct.

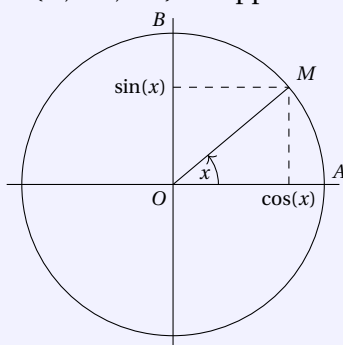
3.2 Sinus et cosinus d'un réel

Définition

(C) est le cercle triangulaire de centre O et d'origine A , et B est un de points tel que $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est un repère orthonormé direct.

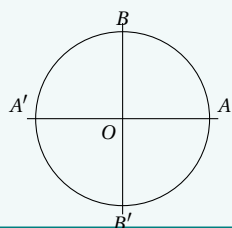
Soit x un nombre réel. Il existe un seul et unique point M de (C) tel que $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM}) \equiv x[2\pi]$.

- L'abscisse du point M dans le repère $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est appelé «**cosinus de x** », et est noté $\cos(x)$.
- L'ordonnée du point M dans le repère $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est appelé «**sinus de x** », et est noté $\sin(x)$.



Remarque

Si x est l'abscisse curviligne du point M du cercle trigonométrique, alors ses coordonnées sont $M(\cos(x); \sin(x))$.

Exemple

On a $A(\dots\dots\dots)$ et $A(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$.
Donc $\cos(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$ et $\sin(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

On a $A'(\dots\dots\dots)$ et $A'(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$.
Donc $\cos(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$ et $\sin(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

On a $B(\dots\dots\dots)$ et $B(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$.
Donc $\cos(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$ et $\sin(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

On a $B'(\dots\dots\dots)$ et $B'(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$.
Donc $\cos(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$ et $\sin(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

Propriétés

Soit x un nombre réel.

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$.
- $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$ écrite également $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
- Pour tout k de $\mathbb{Z}$, on a $\cos(x + 2k\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin(x)$.
- Le tableau de signe de $\cos(x)$, sur $] -\pi; \pi]$ est comme suit :

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos(x)$	-1	$-$	0	$+$	1	$+$	0	$-$	-1

- Le tableau de signe de $\sin(x)$, sur $] -\pi; \pi]$ est comme suit :

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin(x)$	0	$-$	-1	$-$	0	$+$	1	$+$	0

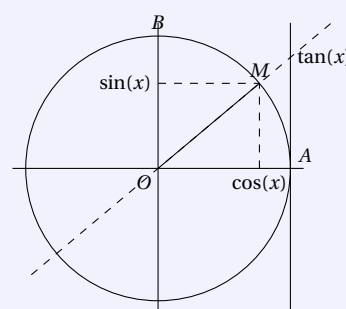
3.3 Tangente d'un réel**Définition**

(C) est le cercle trigonométrique de centre O et d'origine A , et B est un des points tel que $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ est un repère orthonormé direct.

Soit x un nombre réel tel que $\cos(x) \neq 0$. Il existe un seul et unique point M de (C) , d'abscisse curviligne x .

Le coefficient directeur de la droite (OM) est appelé «**tangente de x** », et est noté $\tan(x)$.

Pour tout réel x , tel que $\cos(x) \neq 0$, On a $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

**Propriété**

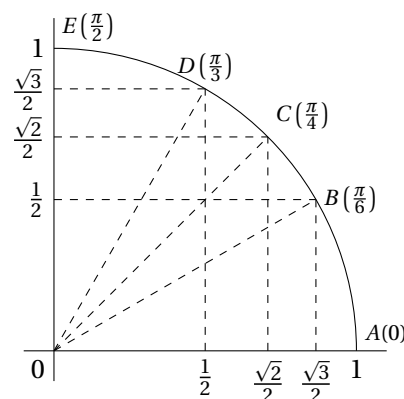
Soit x un nombre réel.

- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ et $1 + \frac{1}{\tan^2(x)} = \frac{1}{\sin^2(x)}$.
- Pour tout k de $\mathbb{Z}$, on a $\tan(x + 2k\pi) = \tan(x)$
- Le tableau de signe de $\tan(x)$, sur $] -\pi; \pi]$, tel que $\cos(x) \neq 0$, est comme suit :

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\tan(x)$	0	$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$	$\parallel$	$-$	0

3.4 Mesures et valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	



Exercice

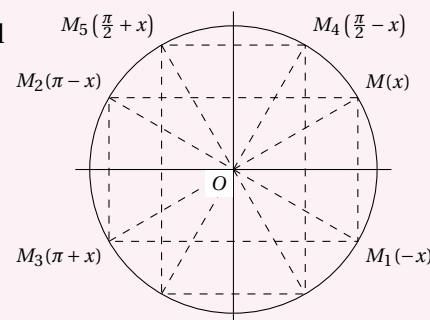
- Calculer les valeurs exactes de $\cos(\frac{7\pi}{3})$, $\sin(\frac{17\pi}{4})$, $\cos(-\frac{3\pi}{2})$ et $\sin(-\frac{11\pi}{6})$.
- Déterminer la valeur de $\cos(\alpha)$, sachant que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ et que $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.
- Déterminer la valeur de $\sin(\beta)$, sachant que $\cos(\beta) = \frac{4}{5}$ et que $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$.

4 Relations trigonométriques

Propriétés

Soit x un nombre réel (pour les relations $\tan$, x doit être différent de $\frac{\pi}{2} + k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$, on écrit $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$).

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| • $\cos(-x) = \cos(x)$ | • $\sin(-x) = -\sin(x)$ | • $\tan(-x) = -\tan(x)$ |
| • $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ | • $\sin(\pi - x) = \sin(x)$ | • $\tan(\pi - x) = -\tan(x)$ |
| • $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$ | • $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$ | • $\tan(\pi + x) = \tan(x)$ |
| • $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$ | • $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$ | • $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \frac{1}{\tan(x)}$ |
| • $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin(x)$ | • $\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos(x)$ | • $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\frac{1}{\tan(x)}$ |



Exercice

- Déterminer le sinus, le cosinus et la tangente des réels $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{7\pi}{6}$, $-\frac{14\pi}{3}$ et $\frac{19\pi}{4}$.
- Montrer que, pour tout k de $\mathbb{Z}$, on a $\cos(\frac{\pi}{2} + k\pi) = 0$ et $\sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) = (-1)^k$.
- On donne $\cos(\frac{\pi}{5}) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
 - Déterminer la valeur exacte du sinus du réel $\frac{\pi}{5}$.
 - En déduire les cosinus et sinus des réels $\frac{4\pi}{5}$, $\frac{9\pi}{5}$, $\frac{3\pi}{10}$ et $\frac{7\pi}{10}$.
- Si x est un réel tel que $\tan(x) \neq 0$, l'inverse de $\tan(x)$ est appelé «cotangente de x », et est noté $\cotan(x)$ ou $\cot(x)$. Montrer que $1 + \cot^2(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$.
- Sachant que $\tan(x) = -2$ et que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, déterminer $\cos(x)$ et $\sin(x)$.
 - Sachant que $\cos(x) = \frac{1}{3}$ et que $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, déterminer $\tan(x)$ et $\sin(x)$.
- Simplifier les expressions suivantes :
 - $\cos(\pi + x) - \cos(\pi - x) + \cos(\frac{\pi}{2} - x)$
 - $\cos(5\pi + x) + \sin(11\pi - x) - \sin(\frac{9\pi}{2} - x) + \cos(2\pi - x)$
 - $\tan(-x) + \tan(x + \pi) + \tan(x - 3\pi)$
- Donner la valeur exacte des additions suivantes :
 - $\cos(\frac{\pi}{7}) + \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7}) + \cos(\frac{4\pi}{7}) + \cos(\frac{5\pi}{7}) + \cos(\frac{6\pi}{7})$
 - $\sin(\frac{2\pi}{3}) + \sin(\frac{4\pi}{3}) + \sin(\frac{6\pi}{3}) + \sin(\frac{8\pi}{3})$

5 Équations et inéquations trigonométriques

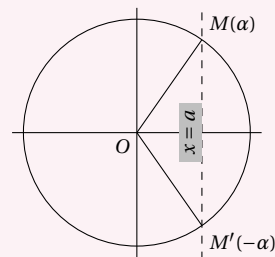
Dans toute la suite, et pour éviter toute confusion, l'abscisse curviligne d'un point quelconque M du cercle trigonométrique, sera noté X , et ses coordonnées cartésiennes seront notées $(x; y)$. Ce qui se traduit par les relations $\cos(X) = x$, $\sin(X) = y$ et $\tan(X) = \frac{y}{x}$, si $x \neq 0$. De plus, la droite (OM) aura pour équation cartésienne $x \tan(X) - y = 0$, si $X \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$.

5.1 Équation de type $\cos(X) = a$

Propriété

Les solutions de l'équation $\cos(X) = a$, s'elles existent, sont les points d'intersection de la droite d'équation $x = a$ avec le cercle trigonométrique.

- Si $a \notin [-1; 1]$, alors cette équation n'admet pas de solutions.
L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.
- Si $a = 1$, alors, $\cos(X) = \cos(0)$ et $X = 0 + 2k\pi = 2k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $a = -1$, alors, $\cos(X) = \cos(\pi)$ et $X = \pi + 2k\pi = (2k+1)\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{(2k+1)\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $a \in]-1; 1[$, alors, $\cos(X) = \cos(\alpha)$ et $X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = -\alpha + 2k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{\alpha + 2k\pi, -\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

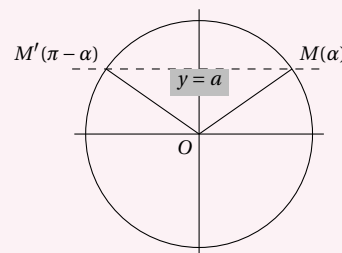


5.2 Équation de type $\sin(X) = a$

Propriété

Les solutions de l'équation $\sin(X) = a$, s'elles existent, sont les points d'intersection de la droite d'équation $y = a$ avec le cercle trigonométrique.

- Si $a \notin [-1; 1]$, alors cette équation n'admet pas de solutions.
L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.
- Si $a = 1$, alors, $\sin(X) = \sin(\frac{\pi}{2})$ et $X = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $a = -1$, alors, $\sin(X) = \sin(-\frac{\pi}{2})$ et $X = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $a \in]-1; 1[$, alors, $\sin(X) = \sin(\alpha)$ et $X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = \pi - \alpha + 2k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{\alpha + 2k\pi, \pi - \alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

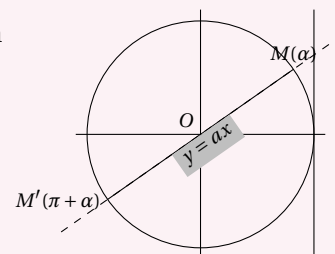


5.3 Équation de type $\tan(X) = a$

Propriété

Les solutions de l'équation $\tan(X) = a$, s'elles existent, sont les points d'intersection de la droite d'équation $y = ax$ avec le cercle trigonométrique.

- Si $a = 0$, alors, $\tan(X) = \tan(0)$ et $X = 0 + k\pi = k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $a \neq 0$, alors, $\tan(X) = \tan(\alpha)$ et $X = \alpha + k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$.
L'ensemble des solutions est $S = \{\alpha + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.



Exercice

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\cos(x) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$, $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0$ et $\tan(x) = \tan(\frac{\pi}{11})$.
- Résoudre dans $[0; 2\pi[$ les équations $2\cos(3x + \frac{\pi}{4}) = 1$, $\sin(\frac{\pi}{3} - 2x) = 0$ et $\sqrt{3}\tan(4(x + \frac{\pi}{3})) = 3$.

5.4 Inéquations trigonométriques

Exercice

1. On considère dans $[-\pi; \pi[$ l'inéquation $(I) : \cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 - (a) Résoudre dans $[-\pi; \pi[$ l'équation $(E) : \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 - (b) Représenter les solutions de l'équation (E) sur le cercle trigonométrique.
 - (c) En déduire les solutions de l'inéquation (I) .
2. Résoudre dans $[\frac{\pi}{2}; 2\pi]$ l'inéquation $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$, et dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ l'inéquation $-\sqrt{3} \leq \tan x < 1$.
3. Résoudre dans $]-\frac{\pi}{2}; \pi]$ les inéquations $2 \cos(x) + 1 > 0$, $-1 < 2 \sin(x) < \sqrt{3}$, $\sin(x) \cos(x) < 0$ et $\tan(x) \geq 0$.